Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-КПП

измерения сопротивления изоляции кабельных линий

Здание: КПП. Система: система пожарной сигнализации и СОУЭ (АПС, СОУЭ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СПС).

Дата измерений: «____» _____ 2026 г.

Средство измерений: мегаомметр _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C, относительная влажность _____ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).

Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДПЛС3.1	ARK3	3UG1.1	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	1.1	500		—	≥ 0,5 /
2	ДПЛС3.1	3UG1.1	3BIAL1.2	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	8.4	500		—	≥ 0,5 /
3	ДПЛС3.1	3BIAL1.2	3BTM1.3(48)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	2.3	500		—	≥ 0,5 /
4	ДПЛС3.1	3BTM1.3(48)	3BTH1.4, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.2	500		—	≥ 0,5 /
5	ДПЛС3.1	3BTH1.4, 250(50)	3BTM1.5(49)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	7	500		—	≥ 0,5 /
6	ДПЛС3.1	3BTM1.5(49)	3BIAL1.6	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	2.3	500		—	≥ 0,5 /
7	ДПЛС3.1	3BIAL1.6	3BTH1.7, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.3	500		—	≥ 0,5 /
8	ДПЛС3.1	3BTH1.7, 250(50)	3SC1.8..11	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	3.1	500		—	≥ 0,5 /
9	ДПЛС3.1	3SC1.8..9	3SC1.12..13	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.3	500		—	≥ 0,5 /
10	ДПЛС3.1	3SC1.12..13	3BTH1.17, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.3	500		—	≥ 0,5 /
11	ДПЛС3.1	3BTH1.17, 250(50)	3BTM1.18(47)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	1.2	500		—	≥ 0,5 /
12	ДПЛС3.1	3BTM1.18(47)	3BIAL1.19	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	3.1	500		—	≥ 0,5 /
13	ДПЛС3.1	3BIAL1.19	3BTH1.16, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	6.5	500		—	≥ 0,5 /
14	ДПЛС3.1	3BTH1.16, 250(50)	3BIALS1.20	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	7.1	500		—	≥ 0,5 /
15	ДПЛС3.1	3BIALS1.20	ARK3	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	6.8	500		—	≥ 0,5 /

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заключение: _____

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПИ-СКУД-КПП

измерения сопротивления изоляции кабельных линий

Здание: КПП. Система: система контроля и управления доступом (СКУД). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СКУД).

Дата измерений: «____» _____ 2026 г.

Средство измерений: мегаомметр _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C, относительная влажность _____ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).

Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Д.19.1	ARK19	TM19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
2	Д.19.2	ARK19	EMH19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	8	250		—	≥ 0,5 /
3	Д.19.3	ARK19	EMH19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	8	250		—	≥ 0,5 /
4	Д.19.4	ARK19	TM19.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
5	Д.19.5	ARK19	BGB19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	8	250		—	≥ 0,5 /
6	Д.20.1	ARK20	TM20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
7	Д.20.2	ARK20	EMH20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
8	Д.20.3	ARK20	EMH20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	10	250		—	≥ 0,5 /
9	Д.20.4	ARK20	TM20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
10	Д.20.5	ARK20	BGM20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
11	Д.20.6	ARK20	EMH20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
12	Д.20.7	ARK20	BGB20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
13	Д.20.8	ARK20	BGB20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
14	Д.21.1	ARK21	TM21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
15	Д.21.2	ARK21	EMH21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	11	250		—	≥ 0,5 /
16	Д.21.3	ARK21	EMH21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Д.21.4	ARK21	TM21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	10	250		—	≥ 0,5 /
18	Д.21.5	ARK21	BGM21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
19	Д.21.6	ARK21	EMH21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
20	Д.21.7	ARK21	BGB21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	11	250		—	≥ 0,5 /
21	Д.21.8	ARK21	BGB21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
22	Д.22.1	ARK22	EMH22.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
23	Д.22.2	ARK22	EMH22.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
24	Д.22.3	ARK22	BGM22.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
25	Д.22.4	ARK22	BGB22.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250		—	≥ 0,5 /
26	P1	Бл упр	м1	ПВС 3x2.5	3x2.5	10	1000			≥ 0,5 /
27	P2	Бл упр	м2	ПВС 3x2.5	3x2.5	10	1000			≥ 0,5 /
28	P3	Бл упр	м3	ПВС 3x2.5	3x2.5	10	1000			≥ 0,5 /
29	P4	Бл упр	м4	ПВС 3x2.5	3x2.5	10	1000			≥ 0,5 /
30	P5	ПТУ блок упр	комн охр. КПП	ПВС 3x1,5	3x1,5	40	1000			≥ 0,5 /
31	P6	РИП-12	ЩР	ВВГ нг(А)FRLS 3x2.5	3x2.5	15	1000			≥ 0,5 /
32	P7	ШПС-24	ПЩР	ВВГ нг(А)FRLS 3x2.5	3x2.5	15	1000			≥ 0,5 /
33	P8	XR1	ЩР	ВВГ нг(А)FRLS 3x2.5	3x2.5	20	1000			≥ 0,5 /
34	— (уточнить по КЖ)	по ИД, лист 3		КПСнг(А)-FRHF	1×2×0,75	7	500		—	≥ 0,5 /

Заключение: _____

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПТ-СКС-КПП

тестирования кабельных линий на витой паре

Здание: КПП. Система: структурированная кабельная система (СКС). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 4; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СКС).

Дата измерений: «____» _____ 2026 г.

Средство измерений: кабельный тестер / анализатор _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке (калибровке) № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C. Измерения выполнены на постоянной линии (permanent link) при отключённом активном оборудовании.

Нормативные требования: ГОСТ Р 53245-2008 (монтаж и испытания СКС); ГОСТ Р 53246-2008. Длина постоянной линии — не более 90 м; схема разводки — по ИД (T568B).

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Длина по КЖ, м	Измеренная длина, м	Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары)	Непрерывность экрана (F/UTP)	Норма длины, м	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКС2	пп1	Xs1.1	F/UTP Cat 6 4 пары	9				≤ 90	
2	СКС3	пп1	Xs1.2	F/UTP Cat 6 4 пары	9				≤ 90	
3	СКС4	пп1	Xs1.3	F/UTP Cat 6 4 пары	9				≤ 90	
4	СКС5	пп1	Xs1.4	F/UTP Cat 6 4 пары	9				≤ 90	
5	СКС6	пп1	Xs1.5	F/UTP Cat 6 4 пары	9				≤ 90	
6	ТФ1	пп1	X1.1	UTP-2P-Cat.5e	12			—	≤ 90	
7	ТФ2	пп1	X1.2	UTP-2P-Cat.5e	12			—	≤ 90	
8	ТФ3	пп1	X1.3	UTP-2P-Cat.5e	12			—	≤ 90	

Заключение: _____

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Длина по КЖ, м	Измеренная длина, м	Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары)	Непрерывность экрана (F/UTP)	Норма длины, м	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПТ-СОТ-КПП

тестирования кабельных линий на витой паре

Здание: КПП. Система: система охранная телевизионная (СОТ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СОТ).

Дата измерений: «____» _____ 2026 г.

Средство измерений: кабельный тестер / анализатор _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке (калибровке) № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C. Измерения выполнены на постоянной линии (permanent link) при отключённом активном оборудовании.

Нормативные требования: ГОСТ Р 53245-2008 (монтаж и испытания СКС); ГОСТ Р 53246-2008. Длина постоянной линии — не более 90 м; схема разводки — по ИД (T568B).

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Длина по КЖ, м	Измеренная длина, м	Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары)	Непрерывность экрана (F/UTP)	Норма длины, м	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	D101	K5	ASU2.1.1	UTP-2P-Cat.5e	16			—	≤ 90	
2	D102	K5	ASU2.1.2	UTP-2P-Cat.5e	16			—	≤ 90	
3	D103	K5	ASU2.1.3	UTP-2P-Cat.5e	15			—	≤ 90	
4	D104	K5	ASU2.1.4	UTP-2P-Cat.5e	16			—	≤ 90	
5	D105	K5	ASU2.1.5	UTP-2P-Cat.5e	16			—	≤ 90	
6	D106	K5	ASU2.1.6	UTP-2P-Cat.5e	15			—	≤ 90	
7	D107	K5	ASV2.1.7	UTP-2P-Cat.5e	13			—	≤ 90	
8	D108	K5	ASV2.1.8	UTP-2P-Cat.5e	18			—	≤ 90	
9	D109	K5	ASV2.1.9	UTP-2P-Cat.5e	16			—	≤ 90	

Заключение: _____

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Длина по КЖ, м	Измеренная длина, м	Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары)	Непрерывность экрана (F/UTP)	Норма длины, м	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПИ-СОТС-КПП

измерения сопротивления изоляции кабельных линий

Здание: КПП. Система: система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 6; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СОТС).

Дата измерений: «____» _____ 2026 г.

Средство измерений: мегаомметр _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C, относительная влажность _____ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).

Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Р	по ИД, лист 6	С2000-БКИ	КПСнг(А)-FRHF	1×2×0,75	3	500		—	≥ 0,5 /

Заключение: _____

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____